

ERP CORE MAP V3.0

Mini SAP Cloud para PYMES y Agencias de Viajes

1. VISIÓN

Construir una plataforma ERP Cloud First inspirada en SAP moderno.

Objetivos:

- Aprender arquitectura empresarial.
- Modelar procesos reales.
- Validar negocio.
- Crear una base ERP reutilizable.
- Servir inicialmente a agencias de viajes.
- Evolucionar posteriormente a cualquier stack tecnológico (.NET, Go, Java, etc.).

La tecnología es reemplazable.

Los procesos, los datos y la arquitectura son el verdadero activo.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Principio 1

Los módulos representan capacidades de negocio.

No representan departamentos.

Correcto

- HCM
- MM
- EAM
- SD
- FICO

Incorrecto

- Piso 2
 - Call Center
 - Marketing Digital
-

Principio 2

MDM es dueño de los datos maestros.

Los módulos consumen los maestros.

Principio 3

Business Partner es la identidad empresarial única.

Una persona o empresa puede asumir múltiples roles.

Ejemplos:

- Empleado
 - Cliente
 - Proveedor
 - Postulante
-

Principio 4

Los módulos son dueños de los procesos.

No son dueños de las identidades.

Principio 5

La parametrización vive fuera del código.

Inspiración:

SAP Customizing.

Principio 6

80% ERP Genérico.

20% Vertical de Industria.

Principio 7

Toda transacción debe dejar evidencia histórica.

El ERP no solo existe para operar.

Existe para aprender del negocio.

Principio 8

Todo dato capturado debe poder transformarse en información.

Toda información debe poder transformarse en conocimiento.

Todo conocimiento debe apoyar una decisión.

Principio 9

Los módulos operativos generan eventos.

Analytics genera conocimiento.

Innovation explora nuevas capacidades.

Principio 10

La IA no reemplaza procesos.

La IA amplifica procesos bien diseñados.

3. ARQUITECTURA GENERAL

01_infra

02_core

03_mdm

04_hcm

05_mm

06_eam

07_sd

08_fico

09_erec

10_reporting

11_analytics

12_innovation

13_verticals

4. INFRA

SAP Mapping

SAP Cloud Infrastructure

Responsabilidades

- Runtime
- Google Apps Script
- Google Workspace
- APIs
- Persistencia
- Servicios externos

5. CORE

SAP Mapping

SAP Basis

Responsabilidades

- Bootstrap
- Configuración
- Parametrización
- Seguridad
- Setup
- Registro de módulos
- Integraciones
- Framework UI
- Auditoría

```
02_core
├─ bootstrap
├─ config
├─ customizing
├─ security
├─ setup
├─ registry
├─ integration
├─ ui
└─ audit
```

6. UI

SAP Mapping

SAP Fiori

```
ui
├─ design_system
├─ components
├─ layouts
├─ themes
└─ icons
```

Tecnologías

- HTML
- CSS
- Tailwind
- Lucide
- Apps Script Templates

Objetivo

Experiencia consistente en todos los módulos.

7. AUDIT

Responsabilidad

- Historial
- Versionado

- Auditoría
- Trazabilidad

Todo objeto importante debe registrar:

```
created_at
created_by

updated_at
updated_by

version

estado
```

8. MDM

SAP Mapping

SAP MDG SAP Business Partner

Responsabilidad

Gobierno de datos maestros.

```
03_mdm
├─ business_partner
├─ persona
├─ organizacion
├─ enterprise_structure
├─ ubicacion
├─ cargo
├─ departamento
└─ catalogos
```

Persona

Representa personas físicas.

Ejemplos:

- Nombre
- Documento

- Email
 - Teléfono
-

Organización

Representa entidades jurídicas.

Ejemplos:

- WordClass
 - RapiVisa
-

Business Partner

Identidad transversal única.

Ejemplos:

BP0001
Roles:
- Empleado
- Postulante

BP0002
Roles:
- Cliente
- Proveedor

9. ENTERPRISE STRUCTURE

SAP Mapping

- Company
- Company Code
- Organizational Structure

Responsabilidad

Definir la estructura empresarial.

```
enterprise_structure
├─ grupo
├─ empresa
├─ sucursal
└─ unidad_organizativa
```

Grupo

Agrupar empresas relacionadas.

Ejemplo:

```
Grupo Empresarial
```

Empresa

Entidad legal independiente.

Ejemplos:

```
WordClass
RapiVisa
```

Cada empresa:

- Factura
 - Cobra
 - Paga
 - Lleva contabilidad propia
-

Sucursal

Ejemplos:

```
WordClass Guayaquil
WordClass Quito
WordClass Cuenca
```


Unidad Organizativa

Ejemplos:

Call Center
Promotores
Marketing
Ventas
Operaciones
RRHH

Regla Organizacional

Toda transacción debe conocer:

- Business Partner
- Empresa
- Sucursal
- Unidad Organizativa

10. HCM

SAP Mapping

Human Capital Management

Responsabilidad

Gestionar la relación laboral.

04_hcm
├─ empleado
├─ contrato
├─ asistencia
├─ vacaciones

- └─ nomina
- └─ evaluacion

Regla

HCM calcula la nómina.

No ejecuta pagos.

11. MM

SAP Mapping

Materials Management

Responsabilidad

Gestionar abastecimiento y compras.

- 05_mm
 - └─ proveedor
 - └─ solicitud_compra
 - └─ orden_compra
 - └─ recepcion
 - └─ contrato
 - └─ catalogo_compra

Pipeline MM

```
Necesidad
↓
Solicitud Compra
↓
Aprobación
↓
Orden Compra
↓
Recepción
↓
Cuenta por Pagar
```

↓
Pago

12. EAM

SAP Mapping

Enterprise Asset Management

Responsabilidad

Gestionar activos corporativos.

```
06_eam
├─ activo
├─ asignacion
├─ mantenimiento
├─ inventario
└─ baja
```

Ejemplos

- Laptop
- Chip
- Teléfono
- Vehículo
- Monitor

Regla

MM adquiere.

EAM administra el ciclo de vida.

```
MM
↓
Compra Laptop
↓
EAM
↓
```

Registro
↓
Asignación
↓
Mantenimiento
↓
Baja

13. SD

SAP Mapping

Sales and Distribution

Inspiración Moderna

CRM + Sales Cloud + Service Cloud + SD

Responsabilidad

Gestionar el ciclo comercial completo.

07_sd
├─ marketing
├─ ventas
├─ facturacion
└─ servicio

Marketing

SAP Mapping

CRM Marketing

Procesos:

- Campaña
- Landing Page
- Canal
- Segmento
- Fuente Lead

Ventas

SAP Mapping

CRM Sales + SD Sales

Procesos:

- Lead
 - Oportunidad
 - Llamada
 - Cita
 - Cotización
 - Pedido
-

Facturación

SAP Mapping

SD Billing

Procesos:

- Factura
 - Nota Crédito
 - Nota Débito
-

Servicio

SAP Mapping

CRM Service

Procesos:

- Caso
 - Seguimiento
 - Renovación
 - Atención
-

Pipeline Comercial

```
Marketing
↓
Lead
↓
Oportunidad
↓
Cotización
↓
Pedido
↓
Facturación
↓
CxC
↓
Cobro
```

14. FICO

SAP Mapping

Financial Accounting + Controlling

Responsabilidad

Administrar el impacto financiero.

```
08_fico
├── contabilidad_general
├── cuentas_por_cobrar
├── cuentas_por_pagar
├── tesoreria
├── controlling
└── activos_financieros
```

Contabilidad General

SAP Mapping

GL

Responsabilidades:

- Plan de cuentas
 - Asientos
 - Períodos
-

Cuentas por Cobrar

SAP Mapping

AR

Responsabilidades:

- Facturas cliente
 - Cobros
 - Saldos
-

Cuentas por Pagar

SAP Mapping

AP

Responsabilidades:

- Facturas proveedor
 - Obligaciones
 - Nómina procesada
 - Pagos
-

Tesorería

SAP Mapping

Treasury

Responsabilidades:

- Caja
- Bancos
- Transferencias
- Conciliaciones

Controlling

SAP Mapping

CO

Responsabilidades:

- Centros de costo
- Presupuestos
- Rentabilidad
- Control de gestión

Activos Financieros

SAP Mapping

FI-AA

Responsabilidades:

- Depreciaciones
- Valor libro
- Impacto financiero activos

Regla Financiera

Los módulos operativos generan eventos económicos.

FICO registra y administra el impacto financiero.

Ningún módulo fuera de FICO puede mover dinero directamente.

15. EREC

SAP Mapping

SAP E-Recruiting SuccessFactors Recruiting

Responsabilidad

Gestionar reclutamiento.

```
09_erec
├─ vacante
├─ postulacion
├─ entrevista
├─ evaluacion
└─ oferta_laboral
```

Regla

EREC consume Business Partner.

No es dueño de postulantes.

16. REPORTING

Responsabilidad

Explotación operativa de información.

```
10_reporting
├─ reportes_operativos
├─ consultas
├─ exportaciones
└─ documentos
```

Pregunta que responde

```
¿Qué pasó?
```

Ejemplos

- Ventas del mes
- Facturas emitidas

- Compras realizadas
 - Empleados activos
-

17. ANALYTICS

SAP Mapping

SAP Analytics Cloud

Responsabilidad

Transformar datos en conocimiento.

```
11_analytics
├─ dashboards
├─ indicadores
├─ exploracion
├─ oportunidades
└─ predicciones
```

Preguntas que responde

¿Por qué pasó?

¿Qué puede pasar?

Ejemplos

- Campañas más rentables
 - Sucursales con mayor conversión
 - Asesores con mejor desempeño
 - Servicios más vendidos
 - Tendencias de mercado
-

Filosofía

Los módulos registran hechos.

Analytics descubre patrones.

18. INNOVATION

Responsabilidad

Explorar tecnologías emergentes.

```
12_innovation
├─ ai_services
├─ automation
├─ blockchain
├─ ocr
├─ digital_signature
└─ iot
```

AI Services

Futuro:

- Copilot
 - Consultas en lenguaje natural
 - Recomendaciones
 - Predicciones
 - Clasificaciones
-

Blockchain

Uso potencial:

- Certificados
 - Evidencias digitales
 - Documentación legal
 - Auditoría avanzada
-

OCR

- Extracción documental
- Formularios
- Pasaportes

- Visas

19. VERTICALES

SAP Mapping

SAP Industry Solutions

```
13_verticals
└─ travel_agency
```

Travel Agency

```
travel_agency
├─ visa
├─ pasaporte
├─ cita_consular
├─ expediente
├─ proveedor_turistico
└─ turismo
```

20. FILOSOFÍA FINAL

MDM es dueño de las identidades.

Business Partner es la identidad transversal.

Enterprise Structure define dónde ocurre el negocio.

Los módulos son dueños de los procesos.

MM administra abastecimiento.

HCM administra talento.

EAM administra activos.

SD administra el pipeline comercial.

FICO administra el dinero.

Reporting explica qué ocurrió.

Analytics explica por qué ocurrió.

Innovation explora el futuro.

La tecnología es reemplazable.

Los datos son activos.

Los procesos son el corazón del ERP.

El objetivo final no es registrar información.

El objetivo final es tomar mejores decisiones.